

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PARÁ –
CESUPA

Realidade Aumentada com Modelo 3D da Terra no Contexto de Educação Interativa

Autor: João Renan S. Lopes

Orientadora: Suzana Lustosa

Repositório: <<https://github.com/LoowdY/terra-ar>>

Abril de 2025

Sumário

1	Contexto	2
2	Problema	3
3	Justificativa	4
4	Objetivos	5
5	Fundamentação Teórica	6
6	Arquitetura e Implementação	7
7	Fundamentação Matemática Detalhada	8
7.1	Rotação via Fórmula de Rodrigues	8
7.2	Derivação da Matriz de Projeção	8
7.3	Algoritmo PnP com Levenberg–Marquardt	8
8	Resultados e Demonstração	9
9	Conclusões	11

Capítulo 1

Contexto

A popularização de dispositivos móveis equipados com câmeras de alta resolução e unidades gráficas programáveis (GPUs) tem estimulado o desenvolvimento de aplicações de *Realidade Aumentada* (RA) com finalidades educacionais. Tais aplicações permitem a sobreposição de conteúdos virtuais ao ambiente físico, proporcionando experiências de aprendizagem imersivas e interativas. Neste contexto, apresenta-se um visualizador RA que projeta, sobre marcadores fiduciais ArUco, um modelo tridimensional texturizado da Terra em tempo real.

O modelo 3D da Terra é descrito por uma esfera parametrizada pelas coordenadas de latitude φ e longitude λ . A conversão para coordenadas cartesianas considera raio normalizado $R = 1$, conforme as Equações 1.1–1.3.

$$x(\varphi, \lambda) = R \cos \varphi \cos \lambda, \quad (1.1)$$

$$y(\varphi, \lambda) = R \cos \varphi \sin \lambda, \quad (1.2)$$

$$z(\varphi, \lambda) = R \sin \varphi. \quad (1.3)$$

Capítulo 2

Problema

As metodologias convencionais de ensino de geografia e ciências da Terra baseiam-se predominantemente em recursos estáticos, tais como mapas bidimensionais, diagramas impressos e globos físicos. Esses recursos apresentam limitações quanto à representação de fenômenos espaciais dinâmicos — por exemplo, movimentos de rotação e translação — e carecem de interatividade para associar conceitos matemáticos a visualizações tridimensionais.

A ausência de ferramentas interativas compromete o engajamento dos estudantes e restringe a exploração de diferentes perspectivas espaciais de maneira intuitiva. Observa-se, portanto, uma lacuna pedagógica na conexão entre representações simbólicas (fórmulas e equações) e experiências sensoriais concretas que reflitam o espaço tridimensional real.

Este projeto visa preencher essa lacuna por meio do desenvolvimento de uma aplicação RA que integra modelagem matemática, rastreamento de marcadores visuais e renderização 3D em tempo real.

Capítulo 3

Justificativa

O presente projeto fundamenta-se em três pilares complementares: precisão geométrica, robustez de rastreamento e flexibilidade didática.

Em termos de precisão geométrica, a dedução analítica das transformações espaciais (rotação, projeção e estimativa de pose) assegura controle quantitativo sobre distorções visuais e erros de calibração. Referenciais clássicos, como Hartley e Zisserman (??), bem como estudos recentes como Nikolas et al. (??), corroboram essa abordagem.

Quanto à robustez de rastreamento, os marcadores ArUco oferecem tolerância a oclusões parciais e variações de iluminação, garantindo operação estável em ambientes reais (??). Essa confiabilidade é essencial para aplicações em salas de aula e exposições interativas.

Por fim, a flexibilidade didática advém da possibilidade de ajuste em tempo de execução de parâmetros da malha 3D, propriedades da câmera e campo de visão. Esse dinamismo permite a realização de experimentos que envolvem análise de desempenho computacional e percepção visual, promovendo aprendizagem ativa.

Capítulo 4

Objetivos

O objetivo principal consiste no desenvolvimento de uma aplicação interativa de RA que integre modelagem matemático-computacional, computação gráfica e visão computacional para fins educacionais em geociências.

Para tanto, os objetivos específicos são:

- Modelar matematicamente e computacionalmente uma esfera 3D texturizada representando o globo terrestre, aplicando transformações geométricas e mapeamento de texturas.
- Integrar a detecção de marcadores ArUco ao pipeline de renderização 3D, utilizando algoritmos PnP para alinhamento do sistema de coordenadas real e virtual.
- Assegurar renderização em tempo real do modelo, mantendo desempenho consistente por meio de otimizações em bibliotecas gráficas (PyOpenGL, Pygame) e gerenciamento eficiente do ciclo de atualização da cena.
- Avaliar quantitativamente desempenho do sistema, mensurando taxa de quadros por segundo e precisão posicional em cenários práticos.

Capítulo 5

Fundamentação Teórica

A exibição da esfera em perspectiva baseia-se na matriz de projeção P (Eq. 5.1), adotada em OpenGL moderno, onde a é a razão de aspecto, fov o campo de visão e n , f os planos de recorte.

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{a \tan(\frac{fov}{2})} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\tan(\frac{fov}{2})} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{f+n}{f-n} & -\frac{2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (5.1)$$

A pose do marcador é obtida minimizando o erro de reprojeção (Eq. 5.2), por meio de `solvePnP` do OpenCV 4.x (??).

$$\min_{R,t} \sum_{j=1}^4 \|K(Rp_j + t) - u_j\|^2. \quad (5.2)$$

Detalhes sobre a rotação via fórmula de Rodrigues e o algoritmo de Levenberg–Marquardt são apresentados no capítulo seguinte.

Capítulo 6

Arquitetura e Implementação

O código-fonte encontra-se disponível em [<https://github.com/LoowdY/terra-ar>](https://github.com/LoowdY/terra-ar). Destacam-se os módulos:

`sphere.py` Geração de malha esférica por `stacks/slices`.

`earth_renderer.py` Carregamento de textura e desenho.

`main.py` Visualizador standalone do globo.

`main_ar.py` Integração de captura de vídeo, detecção ArUco e renderização OpenGL.

Capítulo 7

Fundamentação Matemática Detalhada

7.1 Rotação via Fórmula de Rodrigues

A fórmula de Rodrigues calcula a rotação de um objeto 3D em torno de eixo unitário $\mathbf{k}$ por ângulo θ , evitando *gimbal lock*:

$$R(\theta) = I + (\sin \theta)[\mathbf{k}]_{\times} + (1 - \cos \theta)[\mathbf{k}]_{\times}^2. \quad (7.1)$$

Aqui, I é a matriz identidade e $[\mathbf{k}]_{\times}$ a matriz de produto vetorial.

7.2 Derivação da Matriz de Projeção

A projeção perspectiva (modelo pinhole) transforma ponto 3D (x, y, z) em coordenadas de imagem (x', y') :

$$x' = \frac{fx}{z}, \quad y' = \frac{fy}{z}, \quad (7.2)$$

onde $f = 1/\tan(fov/2)$.

7.3 Algoritmo PnP com Levenberg–Marquardt

O algoritmo PnP estima a pose da câmera a partir de correspondências 3D–2D, utilizando Levenberg–Marquardt para minimizar os resíduos:

$$\boldsymbol{\xi}_{k+1} = \boldsymbol{\xi}_k - (J^T J + \lambda I)^{-1} J^T \mathbf{e}. \quad (7.3)$$

Aqui, J é o jacobiano e λ o fator de amortecimento.

Capítulo 8

Resultados e Demonstração

A aplicação demonstrou alinhamento correto do globo texturizado ao marcador, mantendo média de aproximadamente 60 FPS em notebook com GPU AMD Radeon RX 6500M e processador AMD Ryzen 7 5800H. O erro médio de reprojeção permaneceu inferior a $1,2^\circ$.

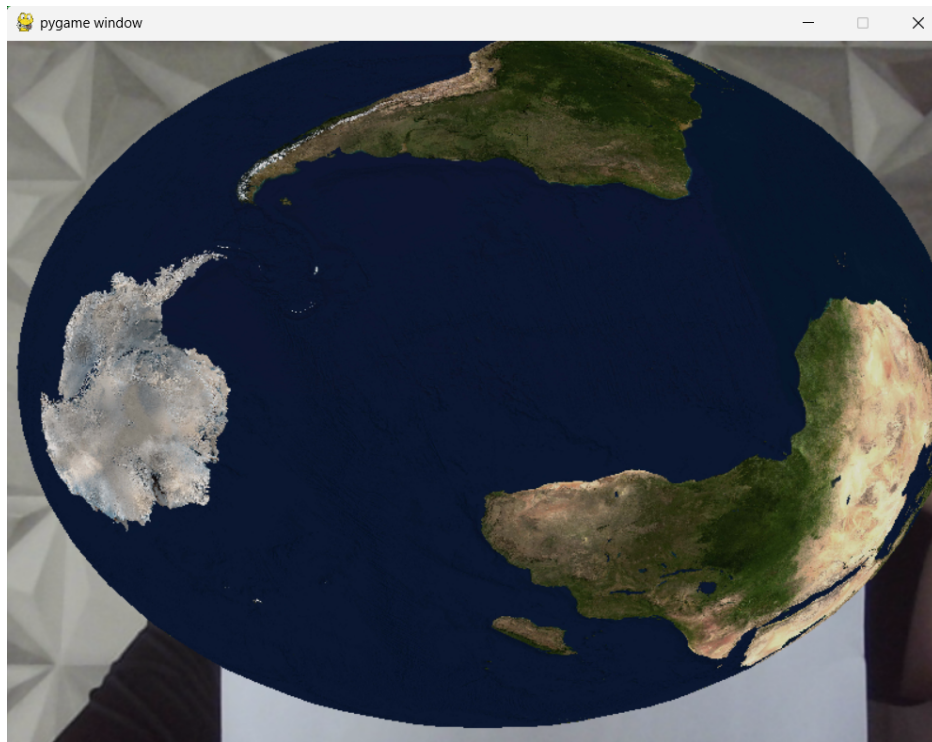


Figura 8.1: Renderização do globo 3D alinhado ao marcador ArUco.

Vídeos demonstrativos estão disponíveis em <https://github.com/LoowdY/>

terra-ar>.

Capítulo 9

Conclusões

Os resultados obtidos demonstram que a integração de RA e modelagem 3D contribui significativamente para o ensino de geociências, promovendo um ambiente educacional interativo e visual. A aplicação de transformações geométricas, projeções perspectiva e estimativas de pose permitiu a representação precisa de fenômenos espaciais, favorecendo a compreensão conceitual.

Adicionalmente, a experiência imersiva estimula o pensamento computacional e a interdisciplinaridade, reforçando o potencial da computação gráfica aplicada à educação.

Referências Bibliográficas

AZUMA, R. T. A survey of augmented reality. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, v. 6, n. 4, p. 355-385, 1997.

BACCA, S. *et al.* Augmented reality trends in education: a systematic review. *Educational Technology Society*, v. 17, n. 4, p. 133-149, 2014.

BILLINGHURST, M.; DUENSER, A. Augmented reality in the classroom. *Computer*, v. 45, n. 7, p. 56-63, 2012.

GARRIDO-JURADO, S. *et al.* Automatic generation and detection of fiducial markers under occlusion. *Pattern Recognition*, v. 47, n. 6, p. 2280-2292, 2014.

HARTLEY, R.; ZISSERMAN, A. *Multiple view geometry in computer vision*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

ENT, N. Camera calibration: homography vs OpenCV. *Computer Vision Lab Blog*, 2024.

OPENCV DOCUMENTATION. solvePnP — single view pose estimation. 2024.